

Cálculo en Varias Variables (1000006)

Primer examen parcial

Semestre 01-2013, 8 de abril de 2013

Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Escuela de Matemáticas.

Nombre y carnet: _____

Profesor y grupo: _____

Duración: 1 hora y 50 minutos.

Instrucciones. No está permitido el uso de calculadora ni de cualquier otro tipo de aparato electrónico, incluyendo teléfonos móviles, los cuales deben permanecer apagados durante el tiempo de duración del examen. Tampoco está permitido hacer preguntas a las personas encargadas de la vigilancia.

El examen consta de 4 puntos distribuidos en 4 páginas.

1. (25 %)

a. (12 %) Encuentre y dibuje el dominio de la función

$$f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2} + \ln(x^2 + y^2 - 1).$$

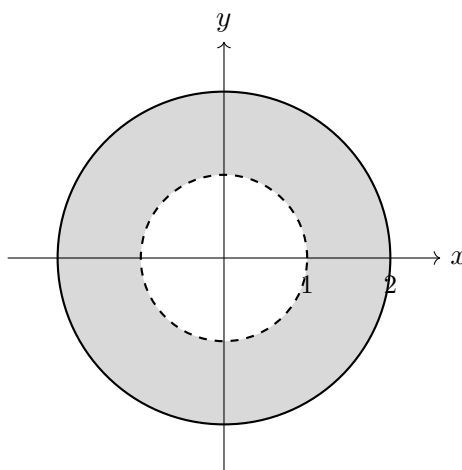
b. (13 %) Determine si existe

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2 \sin(x^2 + y^2) + x^4}{x^2 + y^2}.$$

Solución. a) Necesitamos $4 - x^2 - y^2 \geq 0$ (para la raíz) y $x^2 + y^2 - 1 > 0$ (para el logaritmo), es decir

$$1 < x^2 + y^2 \leq 4.$$

El dominio es el anillo circular centrado en el origen, sin incluir la circunferencia interior de radio 1 pero incluyendo la circunferencia exterior de radio 2:



b) Sea $r^2 = x^2 + y^2$. Usando el límite notable $\frac{\sin(r^2)}{r^2} \rightarrow 1$ cuando $r \rightarrow 0$:

$$\frac{2 \sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (0,0)} 2.$$

Además, como $x^4 \leq (x^2 + y^2)^2 = r^4$,

$$0 \leq \frac{x^4}{x^2 + y^2} \leq r^2 \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0.$$

Por lo tanto el límite existe y vale

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2 \sin(x^2 + y^2) + x^4}{x^2 + y^2} = 2 + 0 = 2.$$

Cálculo en Varias Variables (1000006)

Primer examen parcial

Semestre 01-2013, 8 de abril de 2013

Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Escuela de Matemáticas.

Nombre y carnet: _____

Profesor y grupo: _____

2. (25 %) Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 - 2y^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

a. (12 %) Encuentre las derivadas parciales $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$.

b. (13 %) Es f diferenciable en $(0, 0)$?

Solución. a) Por definición,

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3/h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 1 = 1,$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-2h^3/h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (-2) = -2.$$

b) Estudiamos el error respecto al plano candidato $L(x, y) = x - 2y$:

$$E(x, y) = \frac{f(x, y) - x + 2y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\frac{x^3 - 2y^3}{x^2 + y^2} - x + 2y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{x^3 - 2y^3 - x(x^2 + y^2) + 2y(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^{3/2}}.$$

Expandiendo el numerador:

$$x^3 - 2y^3 - x^3 - xy^2 + 2x^2y + 2y^3 = 2x^2y - xy^2 = xy(2x - y).$$

Así,

$$E(x, y) = \frac{xy(2x - y)}{(x^2 + y^2)^{3/2}}.$$

Tomando la trayectoria $x = y$:

$$E(y, y) = \frac{y \cdot y(2y - y)}{(2y^2)^{3/2}} = \frac{y^3}{2\sqrt{2}|y|^3} = \frac{\text{sgn}(y)}{2\sqrt{2}},$$

que no tiende a 0 cuando $y \rightarrow 0$ (vale $\pm \frac{1}{2\sqrt{2}}$ según el signo de y). Por lo tanto

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} E(x, y) \neq 0,$$

y f **no** es diferenciable en $(0, 0)$.

3. (25 %)

a. (12 %) En cuál dirección la función $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$ crece más rápidamente en $(1, 1)$? Encuentre el valor de la máxima razón de cambio de f en $(1, 1)$.

b. (13 %) Encuentre los puntos en el hiperboloide $x^2 + 4y^2 - z^2 = 4$ donde el plano tangente es paralelo al plano $2x + 2y + z = 5$.

Solución. a) $\nabla f(x, y) = (-2x, -2y)$, luego $\nabla f(1, 1) = (-2, -2)$. La dirección de mayor crecimiento es la del gradiente, normalizada:

$$\hat{u} = \frac{(-2, -2)}{\|(-2, -2)\|} = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right),$$

y la máxima razón de cambio es

$$\|\nabla f(1, 1)\| = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2} = 2\sqrt{2}.$$

b) Sea $G(x, y, z) = x^2 + 4y^2 - z^2$ (superficie de nivel $G = 4$). El gradiente $\nabla G = (2x, 8y, -2z)$ debe ser paralelo al vector normal del plano dado, $(2, 2, 1)$:

$$(2x, 8y, -2z) = t(2, 2, 1) \implies x = t, \quad y = \frac{t}{4}, \quad z = -\frac{t}{2}.$$

Sustituyendo en la ecuación del hiperboloide:

$$t^2 + 4\left(\frac{t}{4}\right)^2 - \left(-\frac{t}{2}\right)^2 = 4 \implies t^2 + \frac{t^2}{4} - \frac{t^2}{4} = 4 \implies t^2 = 4 \implies t = \pm 2.$$

Para $t = 2$: el punto es $\left(2, \frac{1}{2}, -1\right)$. Para $t = -2$: el punto es $\left(-2, -\frac{1}{2}, 1\right)$.

4. (25 %) Sea $z = f(x, y)$ una función de clase C^2 y sean $x = r \cos \theta$, y $y = r \sin \theta$. Pruebe que

$$z_{rr} = f_{xx} \cos^2 \theta + 2f_{xy} \cos \theta \sin \theta + f_{yy} \sin^2 \theta.$$

Solución. Por la regla de la cadena,

$$z_r = f_x x_r + f_y y_r = f_x \cos \theta + f_y \sin \theta.$$

Derivando de nuevo respecto de r (recordando que f_x y f_y dependen de x, y , que a su vez dependen de r):

$$z_{rr} = \frac{\partial}{\partial r}(f_x) \cos \theta + \frac{\partial}{\partial r}(f_y) \sin \theta.$$

Como

$$\frac{\partial}{\partial r}(f_x) = f_{xx} x_r + f_{xy} y_r = f_{xx} \cos \theta + f_{xy} \sin \theta,$$

$$\frac{\partial}{\partial r}(f_y) = f_{yx} x_r + f_{yy} y_r = f_{xy} \cos \theta + f_{yy} \sin \theta \quad (\text{pues } f_{xy} = f_{yx} \text{ al ser } f \in C^2),$$

sustituyendo:

$$\begin{aligned} z_{rr} &= (f_{xx} \cos \theta + f_{xy} \sin \theta) \cos \theta + (f_{xy} \cos \theta + f_{yy} \sin \theta) \sin \theta \\ &= f_{xx} \cos^2 \theta + f_{xy} \cos \theta \sin \theta + f_{xy} \cos \theta \sin \theta + f_{yy} \sin^2 \theta \\ &= f_{xx} \cos^2 \theta + 2f_{xy} \cos \theta \sin \theta + f_{yy} \sin^2 \theta. \quad \blacksquare \end{aligned}$$